Problema 11 — Planteamientos (11.1 y 11.2 independientes)

16 de octubre de 2026

Aclaración antes de empezar

Los dos enunciados estudian tres compartimentos, pero el primero (11.1) requiere deducir un sistema propio y el segundo (11.2) proporciona datos de validación A y b. Por eso se resuelven como **problemas independientes**, cada uno con su propia matriz, su propio vector y sus propios resultados.

- **11.1** dice: «Tres sensores de nivel se ubican en compartimentos comunicados. Deduzca ecuaciones de continuidad para h_1, h_2, h_3». No da coeficientes de A ni b, así que el sistema sale de un modelo con supuestos explícitos.
- **11.2** dice: «Tres lecturas de nivel se toman en un tanque compartimentado. Deduzca balances de volumen para h_1, h_2, h_3». Sí da A = [5 −1 0; −1 5 −1; 0 −1 4] y b = [20, 30, 25].

En ambos casos se distinguen dos planos que no se deben mezclar:

- **Modelo matemático.** Es el sistema A·h = b deducido en cada problema. Sus soluciones salen de los métodos numéricos y están en unidades académicas, no en centímetros medidos.
- **Mediciones experimentales.** Son las lecturas ADC (0 a 1023) de los tres sensores. El Arduino, el LCD, el CSV, ThingsBoard y el QR forman una parte experimental compartida que no genera los coeficientes de A ni el vector b de ninguno de los dos problemas.

11.1 Planteamiento del problema — Compartimentos comunicados

El proyecto estudia tres vasos comunicados mediante dos tubos: el compartimento 1 se comunica con el 2 y el 2 con el 3, sin conexión directa entre los extremos. Cada vaso tiene un sensor analógico de nivel conectado al Arduino UNO R4 WiFi:

Compartimento	Sensor	Pin del Arduino	Variable del modelo
1	Sensor 1	A0	h_1
2	Sensor 2	A2	h_2
3	Sensor 3	A3	h_3

Cuando hay una diferencia de alturas entre vasos vecinos, el agua fluye por los tubos hasta tender al equilibrio.

Qué muestra el circuito realmente. El montaje tiene tres vasos conectados en serie; no hay bombas de alimentación, descargas externas individuales ni conexión directa 1↔3. Suponemos que no hay fugas y que los tubos permiten el intercambio de agua.

Qué queremos resolver:

1. Deducir las ecuaciones de continuidad para h_1, h_2 y h_3 a partir de la conservación del volumen.
2. Formular un sistema lineal $A \cdot h = b$ propio, con hipótesis matemáticas declaradas.
3. Resolverlo con Jacobi y Gauss-Seidel (fórmulas iterativas, tablas, verificación y gráfica).
4. Por separado, plantear la conversión de las lecturas ADC a altura o porcentaje mediante calibración. Esas lecturas no se identifican automáticamente con la solución del sistema.

11.1 Planteamiento matemático — Ecuaciones de continuidad

Conservación del volumen. Para cada vaso de sección constante S_i, el volumen es $V_i = S_i \cdot h_i$ y se cumple:

$$\frac{dV_i}{dt} = S_i \frac{dh_i}{dt} = \text{entradas} - \text{salidas}$$

Hipótesis:

1. No hay fugas ni entradas o salidas externas: el agua solo pasa de un vaso a otro por los tubos.
2. Los caudales son positivos en la dirección 1→2 y 2→3.
3. Como simplificación lineal (no una ley universal del flujo en tubos), el caudal por cada tubo es proporcional a la diferencia de niveles, con coeficientes positivos:

$$Q_{12} = k_{12}(h_1 - h_2), \qquad Q_{23} = k_{23}(h_2 - h_3)$$

Ecuaciones de continuidad:

$$S_1 \frac{dh_1}{dt} = -k_{12}(h_1 - h_2)$$

$$S_2 \frac{dh_2}{dt} = k_{12}(h_1 - h_2) - k_{23}(h_2 - h_3)$$

$$S_3 \frac{dh_3}{dt} = k_{23}(h_2 - h_3)$$

El volumen total se conserva. Al sumar las tres ecuaciones, los intercambios internos se cancelan:

$$\frac{d}{dt}(V_1 + V_2 + V_3) = 0$$

En equilibrio, si el sistema permanece conectado y cerrado, $h_1 = h_2 = h_3$. Sin conocer el volumen total no se puede fijar esa altura común, así que el equilibrio no da un sistema con solución única. Por eso no corresponde usar aquí la matriz del 11.2.

Discretización temporal para obtener A y b propios. En lugar del equilibrio final, calculamos los niveles del **próximo instante** con Euler implícito de paso Δt. Para simplificar suponemos vasos de igual área S y tubos con el mismo coeficiente k, y definimos:

$$\alpha = \frac{k\,\Delta t}{S}, \qquad \alpha > 0$$

Reemplazando dh_i/dt por $(h_i[n+1] - h_i[n]) / \Delta t$ y evaluando los caudales en n+1:

$$(1+\alpha)\,h_1^{[n+1]} - \alpha\,h_2^{[n+1]} = h_1^{[n]}$$

$$-\alpha\,h_1^{[n+1]} + (1+2\alpha)\,h_2^{[n+1]} - \alpha\,h_3^{[n+1]} = h_2^{[n]}$$

$$-\alpha\,h_2^{[n+1]} + (1+\alpha)\,h_3^{[n+1]} = h_3^{[n]}$$

Matriz A y vector b del 11.1:

$$A_{11.1} = \begin{bmatrix} 1+\alpha & -\alpha & 0 \\ -\alpha & 1+2\alpha & -\alpha \\ 0 & -\alpha & 1+\alpha \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} h_1^{[n+1]} \\ h_2^{[n+1]} \\ h_3^{[n+1]} \end{bmatrix}, \qquad b_{11.1} = \begin{bmatrix} h_1^{[n]} \\ h_2^{[n]} \\ h_3^{[n]} \end{bmatrix}$$

La fila i es la continuidad del vaso i. El vaso 2 tiene dos tubos, por eso lleva 2α. Los ceros en (1,3) y (3,1) indican que no hay tubo entre los extremos. El vector b son las alturas del instante actual, **no lecturas ADC crudas**.

Convergencia. Para cualquier $\alpha > 0$, A es estrictamente diagonal dominante: $1 + \alpha > \alpha$, $1 + 2\alpha > 2\alpha$ y $1 + \alpha > \alpha$. Eso garantiza que Jacobi y Gauss-Seidel converjan.

Ejemplo académico (hipotético). El profesor no entregó valores para este enunciado. Para demostrar las ecuaciones y los métodos elegimos $\alpha = 1$ y alturas normalizadas iniciales h[n] = (3, 2, 1). Estos valores **no fueron medidos ni calibrados con el Arduino**:

$$A_{11.1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b_{11.1} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Como los vasos tienen igual área, la suma de alturas debe mantenerse en el paso temporal (3 + 2 + 1 = 6); esto sirve para verificar la solución. Las fórmulas iterativas, tablas y gráfica van en sus apartados.

11.2 Planteamiento del problema — Tanque compartimentado

Aquí el sistema se ve como **un solo tanque dividido en tres compartimentos** por paredes internas. Cada pared tiene una abertura en la parte baja que deja pasar agua entre compartimentos vecinos (1↔2 y 2↔3). El compartimento 1 y el 3 no se tocan directamente.

En cada compartimento se toma una lectura de nivel con un sensor *water level* analógico: Sensor 1 (A0) para h_1, Sensor 2 (A2) para h_2 y Sensor 3 (A3) para h_3. En nuestro montaje el tanque se representa con tres vasos unidos por pajillas, que cumplen el papel de las aberturas.

A diferencia del 11.1, aquí se dispone de una matriz A y un vector b definidos, por lo que la comprobación numérica se hace con esos datos.

Para interpretar matemáticamente esa matriz se consideran, dentro del modelo académico, aportes externos constantes y descargas proporcionales al nivel. Son hipótesis de modelado: los vasos del laboratorio no tienen esas alimentaciones y descargas independientes.

Qué queremos resolver:

1. Deducir con nuestras palabras los balances de volumen para h_1, h_2 y h_3.
2. Explicar qué representa cada sensor, cada fila de A y cada componente de b.
3. Validar el modelo con los datos del profesor: A = [5 −1 0; −1 5 −1; 0 −1 4], b = [20, 30, 25].
4. Resolver por Jacobi y Gauss-Jordan y comparar el residuo $\|A \cdot h - b\|$ de cada método.

11.2 Planteamiento matemático — Balances de volumen

Volumen de cada compartimento. Si S_i es el área de la base, el volumen es $V_i = S_i \cdot h_i$. El balance dice que el cambio de volumen es lo que entra menos lo que sale:

$$\frac{dV_i}{dt} = S_i \frac{dh_i}{dt} = \sum Q_{\text{entra}} - \sum Q_{\text{sale}}$$

Hipótesis: estado estacionario ($dV_i/dt = 0$); caudal por cada abertura aproximado como proporcional a la diferencia de niveles, $Q = k \cdot \Delta h$, con la misma k en ambas paredes (aproximación lineal del comportamiento del agua); descarga asumida de cada compartimento igual a $c_i \cdot h_i$; aporte externo constante asumido q_i. La descarga y el aporte externo no existen como tales en nuestros vasos.

Balance de cada compartimento (lo que entra = lo que sale):

Compartimento	Entra	Sale	Ecuación
1	q_1	$c_1h_1 + k(h_1 - h_2)$	$(c_1 + k)h_1 - k \cdot h_2 = q_1$
2	q_2	$c_2h_2 + k(h_2 - h_1) + k(h_2 - h_3)$	$-k \cdot h_1 + (c_2 + 2k)h_2 - k \cdot h_3 = q_2$
3	q_3	$c_3h_3 + k(h_3 - h_2)$	$-k \cdot h_2 + (c_3 + k)h_3 = q_3$

Un término como $k(h_1 - h_2)$ puede ser negativo; eso solo significa que el agua va en sentido contrario (del 2 al 1).

Sistema con los datos del profesor ($k = 1$, $c = (4, 3, 3)$, $q = (20, 30, 25)$ en unidades académicas; son valores asumidos para reproducir el modelo académico, no medidos en el circuito). Si k tuviera otra magnitud, al dividir las ecuaciones entre k estos valores se entienden como cocientes c_i/k y q_i/k. La matriz no se obtuvo de los vasos ni de las lecturas de los sensores: es el sistema del profesor, interpretado con los balances anteriores:

$$\begin{cases} 5h_1 - h_2 = 20 \\ -h_1 + 5h_2 - h_3 = 30 \\ -h_2 + 4h_3 = 25 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \\ 25 \end{bmatrix}$$

Correspondencia entre sensores, A y b:

Elemento	Qué representa
Fila i de A	El balance del compartimento i, que es donde está el Sensor i
h_i (incógnita)	El nivel del compartimento i según el modelo
Diagonal (5, 5, 4)	Todo lo que “saca” agua del compartimento: su descarga más las aberturas. El 2 tiene dos aberturas; el 3 solo una y menos descarga
-1 fuera de la diagonal	El acoplamiento con un vecino por una abertura
Ceros en (1,3) y (3,1)	No hay abertura directa entre el compartimento 1 y el 3
b_i	El aporte externo hipotético del compartimento i (dato del profesor), no el ADC del sensor i

A es simétrica porque el agua que pasa del 1 al 2 depende de la misma abertura que la que pasa del 2 al 1.

Residuo. Para comparar Jacobi con Gauss-Jordan se calcula el residuo de cada solución:

$$r = A\,h - b, \qquad \|r\|_\infty = \max_i |r_i|$$

Un residuo cercano a cero indica que la solución cumple los tres balances. Jacobi es iterativo y deja un residuo pequeño pero no nulo; Gauss-Jordan es directo y solo deja el error de redondeo de la computadora. Los procedimientos y los valores van en sus apartados.

Importante: las h_i que salen del sistema son la solución del modelo académico. Las lecturas ADC de los sensores son mediciones experimentales aparte y no se usan como b ni como solución.

Parte experimental (compartida) y calibración

Las mediciones reales siguen un camino distinto al de los dos modelos matemáticos:

1. **Arduino UNO R4 WiFi:** lee los tres sensores (A0, A2, A3) cada 500 ms y obtiene cuentas ADC de 0 a 1023.
2. **Pantalla LCD 16×2 (I²C, 0x27):** muestra S1, S2 y S3 en cuentas ADC.
3. **Python:** recibe las lecturas por USB a 115200 baudios, revisa que lleguen cada 500 ms y las guarda en CSV con la hora UTC.
4. **ThingsBoard:** Python publica las lecturas en el dashboard; el QR lleva a esa visualización, no a una medición independiente.

Calibración ADC → altura. El primer enunciado pide considerar esta conversión. Se calibra con alturas conocidas, con los sensores fijos y los contactos secos, registrando varias muestras por profundidad y reservando al menos una profundidad para validación. Se interpola entre pares (ADC, altura) dentro del rango medido, sin extrapolar fuera de él:

$$h = h_k + \frac{h_{k+1} - h_k}{ADC_{k+1} - ADC_k}\,(ADC - ADC_k)$$

Para porcentaje se usan dos referencias, seco y lleno:

$$\% = \frac{ADC - ADC_{seco}}{ADC_{lleno} - ADC_{seco}} \times 100$$

Cada sensor se valida por separado: dos sensores del mismo modelo no tienen necesariamente la misma curva.

Estado actual. El Sensor 1 tiene una calibración exploratoria no validada (al medir 25 mm hubo errores de +7.10 mm y −10.78 mm). Los sensores 2 y 3 no tienen curva validada. Hasta completar esa tarea mostramos cuentas ADC y declaramos la calibración pendiente.